

# 1 - RAPPEL BDD – SGBD



- Rappel définition d'une BDD
- Fonctionnalités d'un SGBD
- Les types de BDD
- Le principe ACID
- Les BDD les plus utilisées
- La sécurité

## DÉFINITION D'UN SGBD

- Un SGBD (système de gestion de base de données)
  - Un ensemble de programmes qui permettent aux utilisateurs d'accéder et de manipuler les données d'une base de données.
  - Un SGBD permet de :
    - stocker, d'interroger et de manipuler des données
    - assurer la sécurité, la confidentialité et la fiabilité.
  - Utilisés dans de nombreux et divers secteurs
    - Applications Web, applications dans les domaines de la finance, la santé, la vente au détail, etc.

## FONCTIONNALITES D'UN SGBD

- **Modélisation des données**
  - des outils pour créer et modifier des modèles de données
- **Stockage et récupération des données**
  - recherche et d'interrogation des données.
- **Contrôle de concurrence**
  - plusieurs accès simultanés à la base de données
  - gestion des conflits d'accès de plusieurs utilisateurs
- **Intégrité et sécurité des données**
  - contraintes d'intégrité
  - contraintes sur les valeurs des données
  - limiter l'accès des utilisateurs
- **Sauvegarde et récupération**
  - notamment en cas de panne du système

## LESTYPES DE SGBD

- **SGBD relationnel (SGBDR)**
  - le plus courant - tables associées - langage SQL
  - traitement transactionnel en ligne (OLTP)
- **SGBD orienté objet (OODBMS)**
  - collection d'objets - multimédia - hypertextuelle
  - modèles de bases de données hybrides
- **Modèle multidimensionnel (SSAS)**
  - Datawarehouse - pour le traitement analytique
  - OLAP (traitement analytique en ligne) - ensemble de cubes
- **SGBD NoSQL**
  - Données non structurées ou semi-structurées
  - Volumes importants – haute performance – Big Data
- **NewSQL**
  - Une catégorie de SGBD relationnels vers des systèmes NoSQL
  - Ou l'inverse

## LES PROPRIÉTÉS D'UN SGBD TRADITIONNEL

### ■ Le principe ACID

- 4 principes qui permettent d'assurer que les transactions de bases de données soient traitées de façon fiable.

#### Atomicité

- Une transaction (plusieurs instructions) est traitée comme une seule unité.
- Réussit totalement ou échoue totalement.

#### Cohérence

- Toute transaction effectuée doit valider les règles
- Les contraintes, rollbacks, déclencheurs.

#### Isolation

- Les transactions ne peuvent pas interférer les unes avec les autres (cas d'exécution simultanées)
- Contrôle de la concurrence.

#### Durabilité

- Après l'exécution d'une transaction, ces effets seront permanents même après un cas de panne.

CLAUDE BOUBY - JEROME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-20

9

9

## LES SGBD LES PLUS UTILISÉS

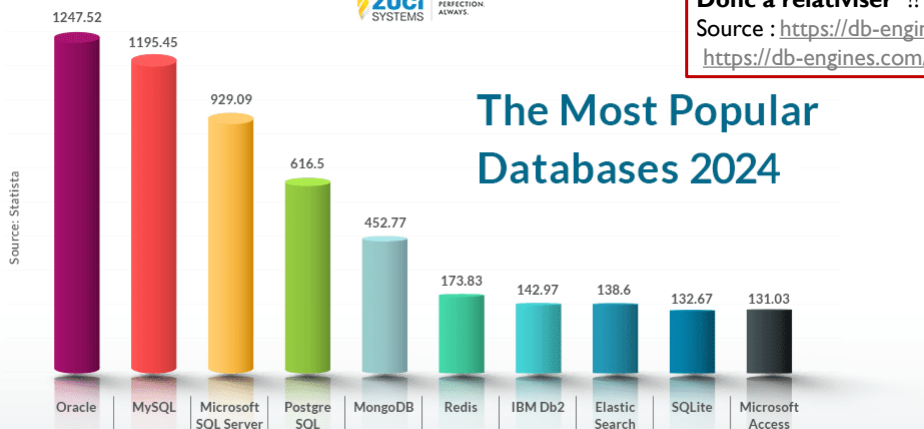
- Source : <https://www.zucisystems.com/be/blog/bases-de-donnees-les-plus-populaires/>



L'unité n'est pas le nombre d'utilisation  
mais la popularité sur le net

**Donc à relativiser !!**

Source : <https://db-engines.com/en/ranking>  
[https://db-engines.com/en/ranking\\_definition](https://db-engines.com/en/ranking_definition)



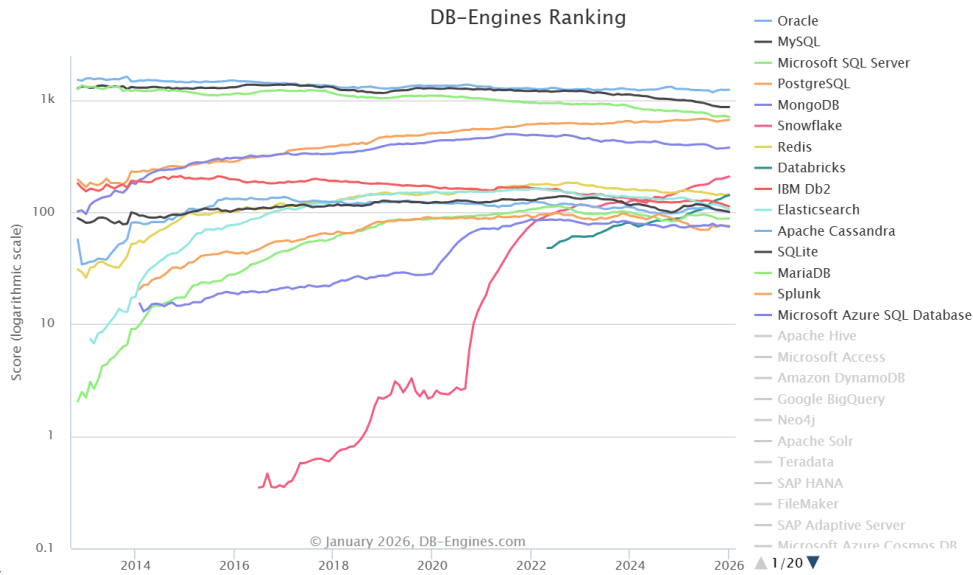
CL

janv.-26

10

10

[https://db-engines.com/en/ranking\\_trend](https://db-engines.com/en/ranking_trend)



CLAUDE BOUBY -

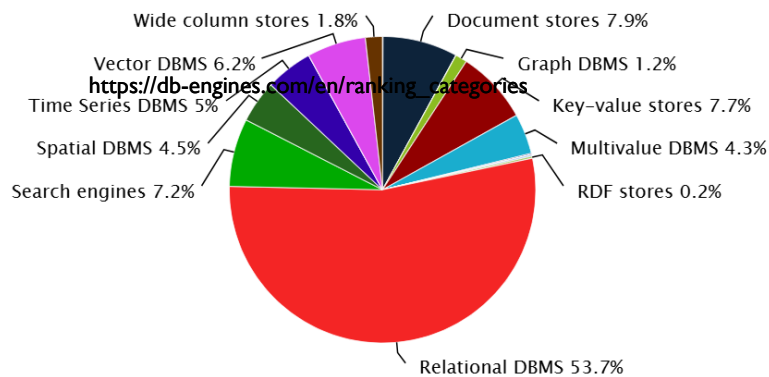
nv.-26

11

11

[https://db-engines.com/en/ranking\\_categories](https://db-engines.com/en/ranking_categories)

### Classement par catégorie (en pourcentage), janvier 2026



© 2026, DB-Engines.com

CLAUDE BOUBY - JÉR

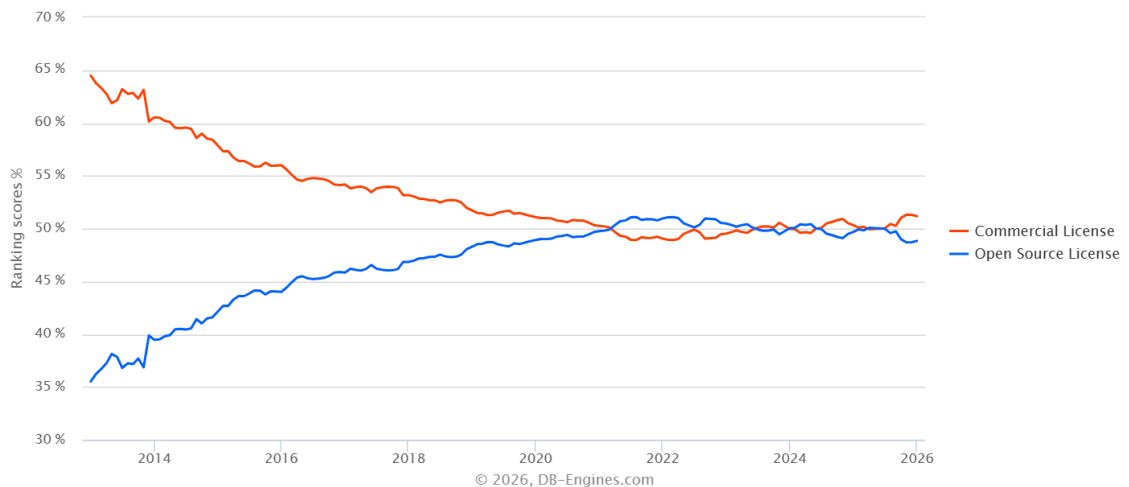
janv.-26

12

12

[https://db-engines.com/en/ranking\\_osvsc](https://db-engines.com/en/ranking_osvsc)

### Tendance de popularité



CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

13

13

## ■ Oracle

- fonctionnalités de pointe – OLAP
- adapté à l'entreposage de données et au traitement des transactions

## ■ MySQL - MariaDB

- Gratuit - populaire pour applications Web
- MySQL acheté par Oracle => MariaDB créé en réaction (2010)

## ■ Microsoft SQL Server

- compatible Azure – fonctionne avec autres outils MS

## ■ PostgreSQL

- Gratuit - open source proche d'Oracle

## ■ MongoDB

- NoSQL - Gratuit - orienté document - schéma flexible

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

14

14

- **Redis**
  - stockage en mémoire – clé-valeur (ex : monitoring de capteurs)
- **IBM DB2**
  - base de données cloud native
- **Elastic**
  - puissant moteur de recherche et d'analyse open source
- **SQLite**
  - Leger - sans serveur et sans configuration
- **Microsoft Access**
  - interface graphique - pour apprendre – intègre les applications MS

## LA SÉCURITÉ

- **Le système d'information**
- **Quelles différences entre Sûreté et Sécurité**



- **Sûreté**

- Protection contre les dysfonctionnements et accidents (involontaires)
- Types de menaces ?



- **Sécurité**

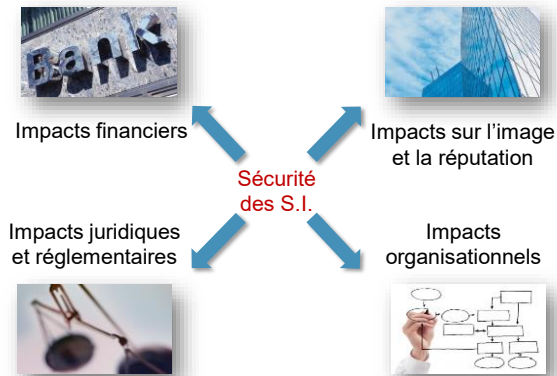
- Protection contre les actions malveillantes volontaires
- Types de menaces ?

- La sécurité a pour objectif de **réduire les risques** pesant sur le SI, pour **limiter leurs impacts** sur le fonctionnement et les activités métiers des organisations...

- Les 4 types d'impacts ?

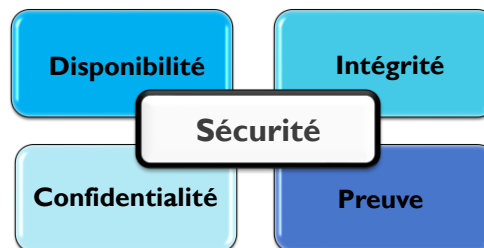


- Les risques ?



## Les Principes de la sécurité

- Comment définir le niveau de sécurité d'un bien du S.I. ?
- Comment évaluer si ce bien est correctement sécurisé ?
- La sécurité des SI repose sur 4 principes
  - D I C P** : normes ISO 27001 et 27005



## ■ Principe DICP

### Disponibilité

- Prendre les mesures nécessaires afin de rendre les objets accessibles et utilisables par les personnes autorisées.
- Au moment voulu - Sans interruption de service

### Intégrité

- Propriété d'exactitude et de complétude
- Doit s'assurer que les objets ne peuvent pas être modifiés pendant leur transfert, leur traitement, leur stockage
- Une modification illégitime d'un bien doit pouvoir être détectée et corrigée

### Confidentialité

- Garantir que les objets ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées

### Preuve (Traçabilité)

- Propriété d'un bien permettant d'apporter la preuve non réfutable d'un acte malveillant. ( Qui, Quand, Acte)

## ■ Les évolutions des BDD

### ■ Des nouveaux facteurs de risques

Source :

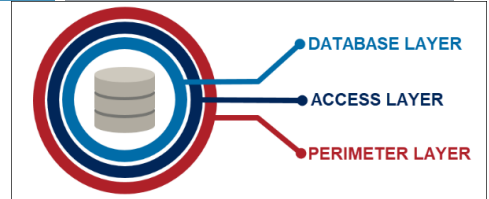
<https://phoenixnap.com/kb/database-security>

- Le volume des données grandissant
- Le cloud
- Des infrastructures distribuées
- Manque d'experts en Cybersécurité
- Big Data
- Objets connectés
- Machine learning IA



## ■ Les trois couches principales de sécurité des Bdd

- Couche de base de données
  - S'assurer que seuls les utilisateurs autorisés accèdent et modifient les fichiers stockés
  - Surveiller des activités, tokenisation, masquage des données et chiffrement
- Couche d'accès
  - S'assurer que chaque demande d'accès est authentifiée et autorisée
  - Application de mots de passe difficiles à deviner, de 2FA et de contrôles d'autorisation
- Couche périphérique.
  - Surveiller le trafic entrant à la recherche de signes d'activité suspecte
  - Pare-feu, VPN, IDPS et segmentation du réseau



## LES TYPES DE MENACES LES PLUS COURANTS



- Les pirates informatiques
  - Injections SQL
  - Logiciels malveillants
  - Erreurs humaines
  - Vulnérabilités du SGD
  - Attaques de mot de passe
  - Attaques par déni de service (DoS)

## ■ On distingue les **pirates informatiques**

- **externes** : des pirates isolés aux cybercriminels qui cherchent à provoquer des perturbations ou gagner de l'argent en passant par des groupes criminels.
- **internes** : des employés, actuels ou anciens, des curieux, des clients, des partenaires qui profitent de leur relation de confiance pour voler des données, ou qui commettent une erreur entraînant un événement de sécurité involontaire.



Ces deux catégories présentent des risques pour la sécurité des données personnelles, des données financières, des secrets commerciaux et des données réglementées.

CLAUDE BOUBY

3IL II BDD

janv.-26

23

23

## ■ Injection SQL

- Un acteur malveillant insère du code malveillant dans une instruction SQL (Structured Query Language) via un champ de saisie. S'il existe une vulnérabilité dans le code de la base de données, le pirate informatique contourne l'authentification et obtient la possibilité d'émettre des commandes vers la base de données.
- Bien que moins courantes, il existe également des injections **NoSQL**.

## ■ Logiciel malveillant

- Les criminels introduisent des logiciels malveillants dans les bases de données de diverses manières
- Les programmes malveillants permettent aux pirates d'effectuer des actions sur la bdd.

CLAUDE BOUBY

3IL II BDD

janv.-26

24

24

## ■ Logiciel malveillant

- Les criminels introduisent des **logiciels malveillants** dans les bases de données de diverses manières, par exemple :
- Les logiciels malveillants endommagent la base de données de différentes manières.
- Les programmes malveillants permettent aux pirates d'effectuer une (ou plusieurs) des **actions** suivantes :
  - Voler des données sensibles.
  - Détruire ou modifier des fichiers (par exemple, une attaque de ransomware qui crypte tous les fichiers de la base de données).
  - Perturber les systèmes associés en faisant planter le serveur de base de données.
  - Créer des portes dérobées dans la base de données.
  - Obtenir un accès à distance.
  - Espionner les données ou les entrées au clavier.

## ■ Erreurs humaines

Voici **quelques erreurs** qui mettent souvent en péril la sécurité des bases de données :

- Utiliser et réutiliser des mots de passe faibles.
- Partager des mots de passe avec d'autres employés.
- Installation d'un logiciel infecté sur un appareil .
- Accorder l'accès à la mauvaise personne (au sein ou à l'extérieur de l'organisation).
- Envoi de messages contenant des données sensibles vers des réseaux sociaux privés ou des comptes de messagerie.
- Utiliser des appareils Shadow IT pour transférer des données depuis ou vers la base de données.
- Effacement accidentel ou corruption de données.
- Bien qu'il n'y ait généralement aucune intention malveillante derrière ces incidents, les erreurs restent **l'une des principales menaces** pour la sécurité des bases de données.

En 2022, le comportement des utilisateurs mal informés était à l'origine de près de la moitié (**49 %**) de toutes les violations de données signalées .

## ■ Vulnérabilités du SGD

Les **criminels recherchent continuellement** des vulnérabilités dans les logiciels de gestion de bases de données (DMS).

- Alors que les éditeurs publient régulièrement des correctifs, de nombreux utilisateurs ne **parviennent pas à installer** les mises à jour suffisamment rapidement pour empêcher les pirates d'exploiter les failles.
- Il existe également le danger des **attaques dites du jour zéro**. Ces incidents se produisent lorsque des pirates découvrent une vulnérabilité exploitable avant que le fournisseur de base de données n'ait la possibilité de corriger le problème.

## ■ Attaques de mot de passe

- La plupart des bases de données utilisent des mots de passe comme principale méthode d'**authentification** des utilisateurs.
- Les criminels utilisent souvent des robots pour tenter de deviner les mots de passe, une approche qui comporte plusieurs stratégies :
  - Attaques par force brute - Attaques par dictionnaire - Attaques par pulvérisation de mots de passe
  - Attaques de « credential stuffing »
- Certains criminels préfèrent voler des mots de passe plutôt que de les deviner. **Le phishing**, une forme d'**ingénierie sociale**, est la technique privilégiée pour voler des informations d'identification. Les pirates de phishing tentent généralement d'inciter les employés à saisir des noms d'utilisateur et des mots de passe dans un faux formulaire de connexion.

## ■ Attaques par déni de service (DoS)

- Un déni de service (DoS) se produit lorsqu'un attaquant submerge le serveur de base de données avec de **fausses requêtes**. Le serveur devient alors incapable de répondre aux demandes légitimes, provoquant le crash ou l'instabilité de l'appareil.
- Une forme plus complexe de DoS est **l'attaque par déni de service distribué (DDoS)**. Dans une attaque DDoS, le faux trafic provient de plusieurs serveurs (souvent des appareils infectés par des logiciels malveillants provenant d'utilisateurs peu méfiants), ce qui rend beaucoup plus difficile pour l'équipe de sécurité d'arrêter l'attaque.

CLAUDE BOUBY

3IL II BDD

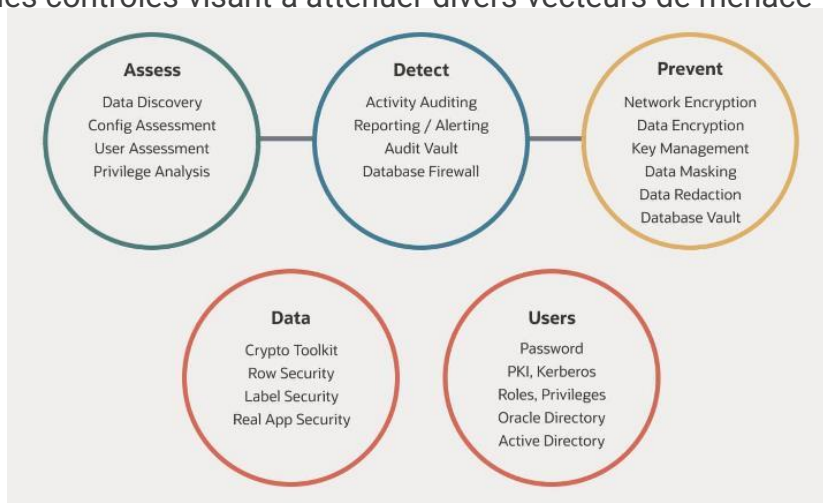
janv.-26

29

29

## 4 – LES BONNES PRATIQUES - SOLUTIONS

- Une stratégie de sécurité de base de données bien structurée doit inclure des contrôles visant à atténuer divers vecteurs de menace



CLAUDE BOUBY

janv.-26

30

30